

Penerapan Metode Jackknife untuk Estimasi yang Lebih Stabil: Analisis Bias dan Variansi dalam Korelasi dan Regresi Linier antara Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Sekolah di Provinsi Lampung

Mata Kuliah Komputasi statistik



Kelompok 5:

Rafi Diva Efangga	123450001
Lidia Natasyah Marpaung	123450015
Benget Sidabutar	123450047
Haikal Fransisko Simbolon	123450106

**Program Studi Sains Data
Fakultas Sains
2025**

Abstrak

Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung serta mengevaluasi kestabilan estimasi menggunakan metode konvensional dan metode Jackknife. Analisis awal dilakukan melalui perhitungan korelasi Pearson dan model regresi linier sederhana untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Setelah itu, metode Jackknife diterapkan dengan teknik leave-one-out untuk mengukur bias, variansi, dan sensitivitas masing-masing parameter terhadap penghapusan satu observasi. Hasil perhitungan konvensional menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat sebesar 0,9481 dengan model regresi $Y = 131,59 + 6,038X$, yang mengindikasikan bahwa penambahan 1.000 jiwa penduduk miskin cenderung diikuti peningkatan sekitar enam sekolah. Proses Jackknife mengungkapkan bahwa Lampung Tengah memiliki pengaruh terbesar terhadap model, terlihat dari perubahan ekstrem ketika data wilayah tersebut dikeluarkan. Estimasi korelasi Jackknife menurun menjadi 0,9339 dengan bias positif sekitar 0,0142, sedangkan koefisien regresi terkoreksi menjadi 6,0835 dengan bias yang sangat kecil, sehingga model regresi terkoreksi jackknife nya $Y = 131,58 + 6,038X$. Metode Jackknife menghasilkan Standard Error yang lebih rendah serta selang kepercayaan yang lebih sempit, sehingga memberikan estimasi yang lebih stabil dan bebas bias. Secara keseluruhan, hasil analisis menegaskan bahwa teknik Jackknife mampu meningkatkan ketepatan estimasi pada data berukuran kecil dan membantu mendeteksi observasi yang memiliki pengaruh besar terhadap model.

Kata kunci: Jackknife, korelasi, regresi linier, bias estimasi, varians.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam upaya suatu negara atau wilayah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan serta memutus mata rantai kemiskinan. Akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan seperti ketersediaan sekolah dari berbagai jenjang menjadi indikator fundamental bagi keberpihakan pemerintah terhadap masyarakatnya, khususnya kelompok rentan. Secara teoritis, semakin mudah akses masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan, semakin besar peluang anak-anak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi di masa mendatang.

Provinsi Lampung, sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatra, menghadapi tantangan kompleks berupa kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan ketimpangan kesejahteraan antar kabupaten/kotanya. Dalam konteks tersebut, distribusi sumber daya publik terutama jumlah satuan pendidikan di tiap wilayah menjadi aspek yang sangat penting untuk dievaluasi. Penempatan fasilitas pendidikan yang tepat sasaran, khususnya pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas akses pendidikan dan mendukung strategi pengentasan kemiskinan.

Analisis korelasi menjadi langkah awal yang relevan untuk mengamati apakah kebijakan pembangunan pendidikan di Lampung selama ini telah sejalan dengan tujuan pemerataan tersebut. Namun, penggunaan analisis statistik sederhana memiliki keterbatasan. Data agregat per wilayah administratif seringkali mengandung noise, outlier, maupun pola bias tertentu yang tidak mudah terdeteksi oleh metode konvensional. Nilai korelasi yang tampak tinggi atau rendah bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan hubungan sebenarnya, sebab dapat dipengaruhi oleh satu atau dua pengamatan ekstrem atau ketidakstabilan struktur data. Jika hasil korelasi yang bias ini kemudian dijadikan dasar perumusan kebijakan, maka rekomendasi yang dihasilkan berpotensi tidak akurat dan tidak valid secara ilmiah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu memberikan evaluasi lebih mendalam terhadap reliabilitas hasil korelasi. Dalam konteks statistika komputasi, metode Jackknife merupakan salah satu teknik resampling yang sangat relevan dan efektif untuk tujuan ini. Jackknife bekerja dengan prinsip mengeluarkan satu pengamatan secara bergantian dari dataset, lalu menghitung ulang estimasi korelasi setiap kali satu data dihilangkan. Proses ini menghasilkan serangkaian estimasi yang kemudian digunakan untuk menghitung bias, mengukur sensitivitas hasil korelasi terhadap tiap pengamatan, serta memperoleh Standard Error (SE) yang lebih akurat dibandingkan pendekatan parametrik biasa.

Kelebihan utama Jackknife terletak pada kemampuannya mendeteksi pengaruh outlier maupun data ekstrem terhadap estimasi korelasi. Selain itu, teknik ini tidak memerlukan asumsi distribusi yang ketat sehingga cocok digunakan pada data sosial ekonomi daerah yang cenderung heterogen. Dengan menerapkan Jackknife, analisis mengenai hubungan antara jumlah sekolah dan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dapat dilakukan secara lebih robust, terverifikasi, dan memiliki dasar inferensi statistik yang kuat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bernilai secara akademis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus penelitian dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan metode Jackknife dalam mengestimasi parameter korelasi dan regresi linier pada data jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah di Provinsi Lampung?
2. Seberapa besar bias yang terkandung dalam estimasi parameter jika hanya menggunakan metode konvensional dibandingkan dengan hasil koreksi metode Jackknife?
3. Bagaimana perbandingan efisiensi antara metode konvensional dan metode Jackknife dilihat dari nilai Standard Error (SE) dan interval kepercayaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengaplikasikan algoritma resampling Jackknife untuk mendapatkan estimasi parameter korelasi Pearson dan koefisien regresi yang lebih stabil.
2. Menghitung nilai bias estimasi untuk mengetahui apakah metode konvensional cenderung overestimate atau underestimate terhadap hubungan data yang sebenarnya.
3. Mengevaluasi akurasi model dengan membandingkan Standard Error dan lebar selang kepercayaan (Confidence Interval) antara metode OLS biasa dengan metode Jackknife.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya teknik resampling dalam analisis statistik, khususnya untuk menangani data dengan ukuran sampel kecil yang rentan terhadap bias dan pencilan.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemangku kebijakan di Provinsi Lampung, hasil analisis ini menyajikan gambaran hubungan antara kemiskinan dan fasilitas pendidikan yang lebih jujur dan akurat secara statistik. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan sekolah tidak didasarkan pada data yang bias, melainkan pada estimasi yang telah teruji validitasnya.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam statistika, sering kali kita ingin mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel kuantitatif, yaitu bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Metode yang paling umum digunakan untuk tujuan ini adalah analisis regresi linier sederhana. Pada dasarnya, metode ini berusaha membangun sebuah model matematis berupa garis lurus yang dapat merepresentasikan pola hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Tujuan utama dari regresi bukan hanya sekadar melihat hubungan, tetapi juga untuk melakukan prediksi atau estimasi nilai Y berdasarkan nilai X tertentu. Model regresi linier sederhana secara umum dapat dituliskan dalam persamaan probabilistik sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

dimana:

Y = Variabel terikat

a = Intercept

b = Koefisien variabel X

X = Variabel bebas

Selanjutnya digunakan persamaan berikut untuk mencari intercept dan koefisien variabel :

$$a = \frac{(\sum x^2)(\sum Y) - (\sum XY)(\sum X)}{n(\sum x^2) - (\sum X)^2}$$
$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum x^2) - (\sum X)^2}$$

(Harsiti et al., 2022).

Untuk mendapatkan nilai estimasi parameter a dan b , metode yang paling sering digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil atau Ordinary Least Squares (OLS). Prinsip kerja OLS adalah meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai data aktual dengan nilai yang diprediksi oleh garis regresi.

2.2 Korelasi Pearson

Sementara regresi berfokus pada bentuk hubungan dan prediksi, analisis korelasi berfokus pada keeratan hubungan tersebut. Dalam praktiknya, derajat kekuatan hubungan ini dinilai menggunakan sebuah angka indeks yang disebut koefisien korelasi (r). Nilai ini didapatkan melalui operasi matematika yang melibatkan penjumlahan selisih setiap titik data terhadap rata-ratanya, sebagaimana dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Koefisien korelasi Pearson (r) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa kuat hubungan linier antara dua variabel. Nilai korelasi bergerak dalam rentang -1 hingga +1. Nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan linier positif yang sempurna, sedangkan nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Jika nilai r mendekati 0, artinya tidak terdapat hubungan linier yang signifikan antar variabel tersebut (Safitri, 2019).

2.3 Konsep Resampling dan Metode Jackknife

Metode statistika konvensional seperti OLS sangat bergantung pada asumsi-asumsi klasik, seperti normalitas data dan homoskedastisitas (ragam yang konstan). Namun, pada data riil terutama data sosial dengan ukuran sampel yang kecil asumsi ini sering kali sulit dipenuhi. Keberadaan data pencilan (outlier) dapat membuat estimasi menjadi bias dan tidak akurat. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkanlah teknik resampling (penyampelan ulang). Resampling adalah teknik pengambilan sampel berulang kali dari sampel yang sudah ada. Teknik ini digunakan ketika ukuran sampel yang tersedia terbatas untuk analisis statistik. Tujuan utama dari resampling adalah untuk memperkirakan Sampling dapat digunakan sebagai alternatif apabila sampel yang diperoleh dari penelitian sebelumnya terbatas (Ariani et al., 2017). Salah satu metode resampling yang paling awal dan sederhana adalah metode Jackknife. Metode Jackknife adalah metode resampling untuk estimasi bias dan Jackknife untuk menduga standar deviasi dan juga untuk meminimumkan fungsi jumlah kuadrat error. Hasil. Metode Jackknife pertama kali diperkenalkan oleh Quenouille pada tahun 1949 untuk mengurangi bias estimasi, dan kemudian dikembangkan oleh Tukey pada tahun 1958 untuk mengestimasi variansi. Secara intuitif, metode ini bekerja dengan prinsip leave-one-out (buang satu keluar). Jika kita memiliki sampel berukuran N , metode Jackknife akan membentuk N buah subsampel baru, di mana setiap subsampel terdiri dari data asli namun dengan menghapus satu data pengamatan ke- i . Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap individu data terhadap hasil estimasi keseluruhan. Jika penghapusan satu data menyebabkan perubahan drastis pada hasil statistik, maka model tersebut dianggap tidak stabil (Agustina, 2019).

2.4 Estimasi Bias dan Variansi dengan Jackknife

Salah satu keunggulan utama Jackknife adalah kemampuannya untuk mengoreksi bias. Dalam statistik, bias adalah selisih antara nilai harapan estimator dengan nilai parameter populasi yang sebenarnya. Metode konvensional sering kali menghasilkan estimator yang bias (terlalu optimis atau pesimis), terutama pada sampel kecil. Langkah-langkah estimasi menggunakan Jackknife adalah sebagai berikut:

1. Hitung Statistik Keseluruhan ($\widehat{\theta}$): Menghitung parameter (misalnya korelasi atau koefisien regresi) menggunakan seluruh data (N).
2. Hitung Statistik Leave-One-Out ($\widehat{\theta}_i$): Menghitung ulang parameter sebanyak N kali, dengan setiap kali menghapus data ke-i.
3. Hitung Nilai Semu (Pseudovalues): Untuk setiap iterasi, dihitung nilai pseudovalues P_i yang berfungsi sebagai estimator yang telah dikoreksi untuk setiap titik data:

$$T_i^* = nT - (n - 1)T_{-i}$$

4. Estimasi Jackknife $\widehat{\theta}_{Jack}$: Nilai estimasi akhir Jackknife adalah rata-rata dari seluruh pseudovalues:

$$T^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i^*$$

Dengan menggunakan rata-rata pseudovalues ini, kita mendapatkan estimator yang biasnya telah direduksi. Selain itu, variansi atau keragaman dari estimator Jackknife dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Var}(T^*) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_i^* - T^*)^2$$

(Suryadi & Supandi, 2019).

Langkah-langkah untuk mengestimasi standard error dari Jackknife adalah sebagai berikut:

1. Melakukan resampling dengan menghapus 1 baris data pada setiap sampel Jackknife.

$$X_{(i)} = x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$$

Dimana $i = 1, 2, \dots, n$ disebut sampel jackknife

2. Hitung replikasi Jackknife berkaitan untuk setiap sampel Jackknife.

$$\hat{\theta}(i) = s(x_i); \quad i = 1, 2, \dots, n$$

3. Mengestimasi standard error dengan menggunakan standar deviasi untuk Jackknife yang direplikasi n kali.

$$se_{T^*} = \sqrt{\frac{\widehat{\text{Var}}(T^*)}{n}} = \sqrt{\frac{\sum (T_i^* - \bar{T}^*)^2}{n(n-1)}}$$

Misalkan terdapat lima sampel pada variabel X yaitu $x = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$. Berikut adalah proses pengambilan sampel pada metode resampling Jackknife:

1. Pengambilan pertama $x(1) = \{x_2, x_3, x_4, x_5\}$
2. Pengambilan kedua $x(2) = \{x_1, x_3, x_4, x_5\}$
3. Pengambilan ketiga $x(3) = \{x_1, x_2, x_4, x_5\}$
4. Pengambilan keempat $x(4) = \{x_1, x_2, x_3, x_5\}$
5. Pengambilan kelima $x(5) = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

(DWIPUTRA, 2018).

2.5 Interval Kepercayaan (Confidence Interval)

Setelah mendapatkan estimasi parameter dan variansinya, langkah terakhir dalam inferensi statistik adalah membangun selang kepercayaan atau Confidence Interval (CI). Selang kepercayaan memberikan rentang nilai di mana parameter populasi yang sebenarnya diperkirakan berada dengan tingkat keyakinan tertentu (biasanya 95%). Keuntungan menggunakan selang kepercayaan berbasis Jackknife adalah kita tidak perlu memaksakan asumsi bahwa data harus berdistribusi normal sempurna. Selang kepercayaan $(1-\alpha)100\%$ untuk parameter Jackknife dihitung dengan rumus:

$$T^* \pm Z \cdot se_{T^*}$$

Persamaan untuk mengestimasi parameter proporsi dengan metode Jackknife pada teknik *leave-one-out* dalam konteks sampling acak berstrata pada dasarnya tidak berbeda dari rumus estimasi pada sampel asli. Perbedaannya terletak pada proses memperoleh estimasi proporsi tiap strata, di mana perhitungan dilakukan melalui pendekatan resampling menggunakan Jackknife sampel terhapus-1. Bentuk umum estimasinya dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\widehat{p}_{st}^J = \frac{\sum_{h=1}^L N_h \widehat{p}_h^J}{N}$$

Dengan:

$\widehat{p}_{st}^J$: estimasi proporsi keseluruhan pada populasi dengan menggunakan metode Jackknife

$\widehat{p}_h^J$: estimasi proporsi strata ke-h yang dihitung menggunakan Jackknife leave-one-out.

N_h : ukuran populasi pada strata ke-h.

N : banyaknya Kabupaten/Kota

(Suryadi & Supandi, 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, yaitu lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam menyediakan data statistik yang sah secara nasional dan daerah. Sebagai penyedia data resmi, BPS menjalankan proses pengumpulan, pengolahan, dan verifikasi data melalui prosedur baku yang terstandarisasi secara nasional. Hal ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat akurasi, reliabilitas, dan validitas yang tinggi. Selain itu, data yang tersedia mencakup indikator sosial, ekonomi, serta pendidikan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah serta mengikuti pedoman metodologis Badan Pusat Statistik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross-sectional, yaitu data yang merepresentasikan kondisi suatu wilayah pada satu titik waktu tertentu. Data yang diambil merupakan data terbaru dari publikasi BPS yang mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penggunaan data cross-sectional memungkinkan peneliti melakukan perbandingan antar wilayah secara simultan serta menganalisis hubungan antarvariabel dalam satu periode yang sama. Jenis data ini umum digunakan dalam penelitian sosial ekonomi berskala regional karena dapat menangkap variasi antar unit observasi tanpa dipengaruhi perubahan temporal.

Indikator yang dianalisis meliputi variabel-variabel utama seperti jumlah penduduk miskin serta jumlah sekolah di setiap kabupaten/kota. Kedua indikator tersebut telah dilengkapi dengan definisi operasional, prosedur pengukuran, serta sistematika penyajian data yang dijelaskan secara eksplisit dalam publikasi resmi BPS. Selain itu, BPS menyediakan dokumentasi metadata yang membantu peneliti memahami metode pengumpulan data pada tingkat wilayah sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas analisis.

Penggunaan data sekunder ini juga sejalan dengan prinsip validitas dan reliabilitas data dalam metodologi penelitian kuantitatif. Dalam literatur nasional, seperti yang dijelaskan Sugiyono (2017), data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi negara merupakan sumber data yang sah dan layak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Lebih lanjut, penelitian statistik dalam negeri, misalnya (Wulandari, 2013), menunjukkan bahwa teknik Jackknife resampling sangat sesuai digunakan untuk data cross-sectional berskala wilayah karena mampu mengukur kestabilan parameter dan mendeteksi pengaruh observasi ekstrem. Oleh karena itu, kombinasi antara data sekunder BPS dan metode Jackknife memberikan dasar metodologis yang kuat bagi penelitian ini, baik dari segi kualitas data maupun ketepatan teknik analisis.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Seluruh informasi diperoleh melalui dokumen dan publikasi digital BPS tanpa melakukan observasi lapangan atau survei primer karena seluruh variabel yang dibutuhkan telah tersedia secara lengkap.

Tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi kebutuhan data.
Pada tahap ini peneliti menentukan indikator yang diperlukan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan kapasitas pendidikan pada 15 kabupaten dan kota di Lampung. Variabel dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan ketersediaan data yang konsisten pada seluruh wilayah.
- b. Pengunduhan dokumen statistik.
Publikasi yang relevan diunduh melalui situs resmi BPS. Selanjutnya dilakukan pemilahan tabel berdasarkan variabel penelitian serta pengecekan bahwa seluruh data berasal dari periode yang sama.
- c. Verifikasi metadata.
Setiap variabel diperiksa definisinya, cakupan wilayah, dan satuan pengukuran untuk memastikan tidak terjadi kesalahan interpretasi saat proses analisis. Hal ini mencakup pengecekan catatan kaki pada publikasi serta pembaruan metodologi yang mungkin diterapkan oleh BPS.
- d. Pembersihan dan penyelarasan data.
Dataset yang diperoleh sering kali memiliki variasi format sehingga perlu dilakukan standarisasi kolom, pengecekan duplikasi, penanganan data kosong, serta penyesuaian nama wilayah agar seragam di seluruh tabel.
- e. Penyusunan dataset final.
Data yang telah bersih dikompilasi ke dalam lembar kerja digital dan kemudian diekspor ke perangkat lunak analisis statistik untuk digunakan dalam perhitungan korelasi, regresi linier, serta resampling menggunakan metode Jackknife.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel numerik utama yang tersedia secara lengkap dalam publikasi BPS. Kedua variabel tersebut telah memiliki definisi operasional yang baku dan dapat digunakan untuk analisis statistik tingkat kabupaten dan kota.

3.3.1 Variabel Jumlah Penduduk Miskin (X)

Variabel ini menggambarkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di tiap kabupaten dan kota. Variabel ini bersifat numerik dan digunakan sebagai variabel bebas. Indikator kemiskinan memiliki hubungan kuat dengan kondisi sosial dan ekonomi wilayah sehingga relevan digunakan untuk melihat keterkaitannya terhadap penyediaan fasilitas pendidikan.

3.3.2 Variabel Jumlah Sekolah (Y)

Variabel ini mencerminkan jumlah total sekolah formal di tiap kabupaten dan kota. Variabel ini digunakan sebagai variabel terikat karena penelitian ingin mengetahui bagaimana kapasitas pendidikan merespons perbedaan jumlah penduduk miskin antarwilayah. Pemilihan kedua variabel ini didasarkan pada konsistensi data, relevansi konsep, serta cakupannya yang sama pada seluruh unit wilayah sehingga analisis dapat dilakukan secara setara.

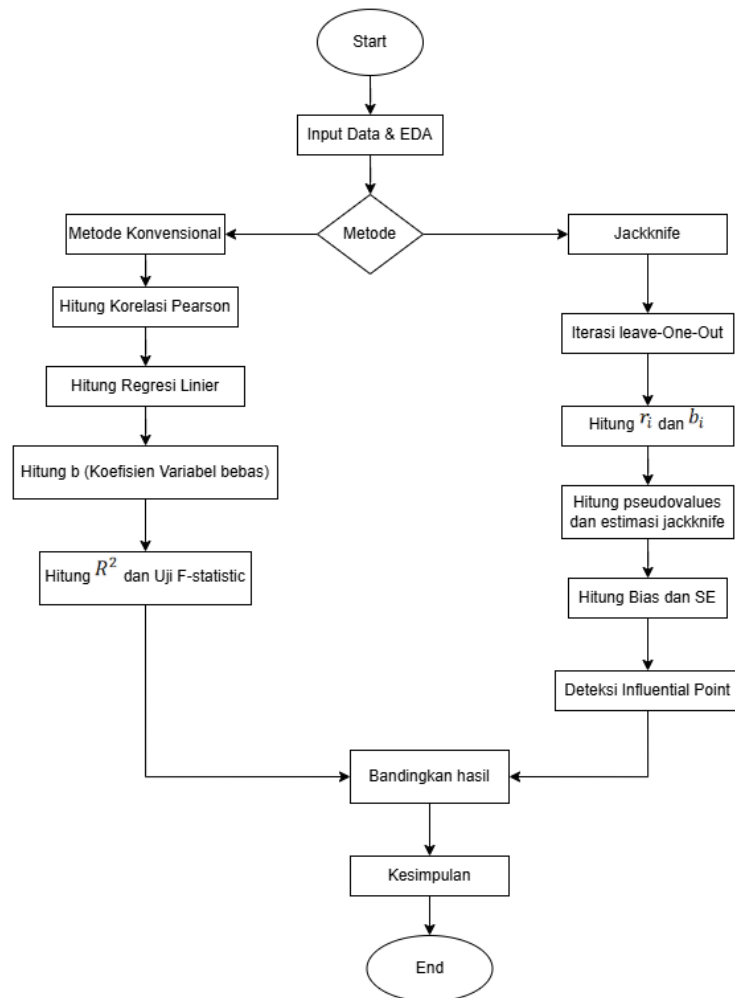
3.4 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data sosial dan pendidikan di Kota Bandar Lampung berdasarkan publikasi BPS. Pada tahap ini dilakukan perhitungan statistik dasar untuk variabel numerik, yaitu jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah pada setiap kecamatan. Perhitungan mencakup nilai minimum, maksimum, mean, median, kuartil, standar deviasi, dan varians untuk melihat persebaran dan variasi antar wilayah. Selain itu, jika terdapat variabel kategorik dalam dataset, dilakukan perhitungan frekuensi dan persentase untuk memahami proporsi karakteristik tertentu di masing-masing kecamatan. Analisis ini juga dilengkapi dengan visualisasi berupa bar chart, pie chart, dan boxplot sehingga pola distribusi data dan perbandingan antar kecamatan dapat diinterpretasikan secara lebih mudah dan informatif.

3.5 Analisis Jackknife Resampling

Metode Jackknife resampling digunakan untuk mengevaluasi kestabilan parameter dari masing-masing variabel yang dianalisis. Teknik ini dilakukan dengan prosedur *leave-one-out*, yaitu menghapus satu data (satu kecamatan) pada setiap iterasi, kemudian menghitung ulang nilai statistik yang diamati seperti rata-rata jumlah penduduk miskin dan rata-rata jumlah sekolah. Setiap penghapusan satu observasi menghasilkan nilai estimasi $\theta(i)$, yang selanjutnya dirata-ratakan menjadi $\bar{\theta}$ sebagai estimasi Jackknife. Dari nilai-nilai tersebut kemudian dihitung bias, variansi, dan *Mean Squared Error* (MSE) untuk menilai apakah parameter yang diperoleh stabil atau sensitif terhadap perubahan satu observasi. Jika bias kecil dan variansi rendah, maka parameter dianggap stabil; sebaliknya, variansi besar menunjukkan bahwa estimasi sangat dipengaruhi oleh wilayah tertentu. Metode Jackknife memberikan informasi yang penting mengenai ketahanan estimasi pada data cross-sectional berskala kecil seperti penelitian ini dan membantu mengidentifikasi apakah terdapat kecamatan yang memberikan pengaruh besar terhadap hasil analisis.

3.5 Diagram Alir



Penjelasan Flowchart

1. Proses analisis dimulai dengan memasukkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Data yang digunakan meliputi jumlah penduduk miskin serta jumlah sekolah pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2025. Setelah data dimasukkan, dilakukan eksplorasi awal dan pra-pemrosesan untuk memastikan bahwa data telah bersih, konsisten, serta siap digunakan dalam analisis statistik. Tahap ini meliputi pengecekan nilai ekstrim, kesesuaian satuan, dan kelengkapan setiap observasi.
2. Setelah data siap, langkah berikutnya adalah menentukan metode analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu metode konvensional dan metode Jackknife. Pemilihan dua jalur analisis ini bertujuan untuk memperoleh pembandingan antara hasil estimasi standar dan hasil estimasi berbasis resampling. Metode konvensional mengikuti prosedur umum analisis korelasi Pearson dan regresi linier sederhana, sedangkan metode Jackknife menerapkan teknik leave-one-out sebagai dasar estimasinya.

3. Pada jalur metode konvensional, perhitungan dimulai dengan menghitung nilai korelasi Pearson untuk melihat kekuatan hubungan linier antara jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah. Selanjutnya dibangun model regresi linier sederhana guna mengukur pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap jumlah sekolah. Proses ini menghasilkan parameter utama seperti nilai koefisien regresi, intercept, serta kelayakan model melalui nilai koefisien determinasi dan uji F.
4. Sementara itu, pada jalur metode Jackknife dilakukan iterasi leave-one-out dengan cara mengeluarkan satu observasi setiap kali perhitungan dilakukan. Pada setiap iterasi dihitung kembali nilai korelasi dan koefisien regresi untuk memperoleh serangkaian estimasi parsial. Hasil setiap iterasi kemudian digunakan untuk menghasilkan pseudo-value yang menjadi dasar dalam menghitung estimasi Jackknife. Dari sini diperoleh besaran bias, nilai standard error, serta informasi terkait observasi yang memiliki pengaruh kuat terhadap model (influential point).
5. Setelah seluruh perhitungan selesai, dilakukan tahap perbandingan hasil antara metode konvensional dan metode Jackknife. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat perbedaan tingkat stabilitas estimasi, adanya bias, serta perubahan asumsi linieritas ketika satu data dikeluarkan. Tahap ini membantu menilai apakah model regresi yang digunakan cukup robust dan apakah keberadaan data tertentu memberi pengaruh berlebih terhadap hasil analisis.
6. Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, seluruh hasil analisis dirangkum untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah. Selain itu, ditentukan pula apakah penggunaan metode Jackknife memberikan perbaikan terhadap akurasi dan kestabilan estimasi dibandingkan metode konvensional. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam memahami pola hubungan antar variabel serta potensi implikasi analitis dari keberadaan influential point.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

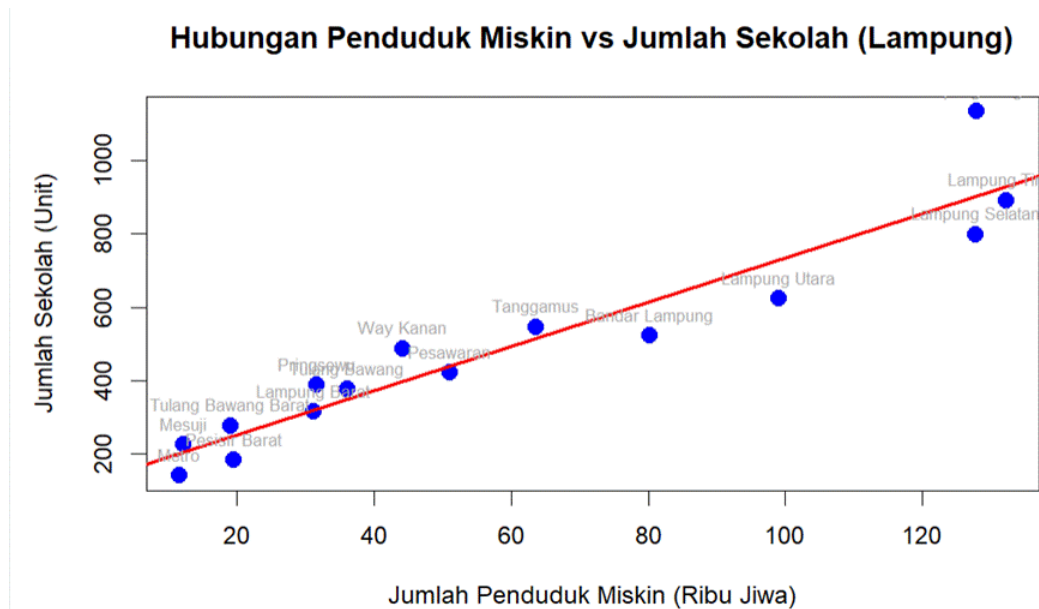
Data yang digunakan dalam penelitian ini tergolong sebagai data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Dataset ini mencakup informasi statistik sosial pendidikan yang merepresentasikan kondisi di 15 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Fokus analisis ditujukan pada dua variabel kuantitatif utama, yaitu Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan ketersediaan fasilitas pendidikan.

Variabel Jumlah Penduduk Miskin, yang dinyatakan dalam satuan ribu jiwa, ditempatkan sebagai variabel prediktor atau independen (X) untuk mengukur beban demografis masyarakat rentan. Sementara itu, variabel Jumlah Sekolah, yang dihitung dalam satuan unit fisik, diposisikan sebagai variabel respon atau dependen (Y). Pemilihan kedua variabel dari data BPS ini bertujuan untuk memetakan pola hubungan antara kondisi kesejahteraan masyarakat dengan distribusi infrastruktur pendidikan, di mana identitas setiap kabupaten/kota tetap dicantumkan guna mempermudah identifikasi karakteristik spesifik masing-masing daerah dalam proses analisis.

Wilayah	jumlah_penduduk_miskin(Y)	jumlah_sekolah(X)
Lampung Barat	31,23	314
Tanggamus	63,56	546
Lampung Selatan	127,74	799
Lampung Timur	132,17	892
Lampung Tengah	127,83	1136
Lampung Utara	98,98	623
Way Kanan	44,17	487
Tulang Bawang	36,13	376

Pesawaran	51,09	422
Pringsewu	31,66	388
Mesuji	12,14	225
Tulang Bawang Barat	19,04	277
Pesisir Barat	19,5	183
Bandar Lampung	80,19	522
Metro	11,58	140

Data penelitian ini memuat informasi dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Setiap wilayah dicatat berdasarkan dua variabel utama, yaitu jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah. Jumlah penduduk miskin dinyatakan dalam ribuan jiwa, sedangkan jumlah sekolah menggambarkan banyaknya fasilitas pendidikan formal yang tersedia di wilayah tersebut. Jika dicermati, kedua variabel ini menunjukkan variasi yang cukup lebar antarwilayah. Beberapa daerah seperti Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar sekaligus jumlah sekolah yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah seperti Mesuji, Metro, dan Pesisir Barat tampak memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Perbedaan yang terlihat pada data tersebut tidak hanya mencerminkan variasi kondisi sosial ekonomi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh luas dan karakteristik geografis masing-masing wilayah. Kabupaten dengan wilayah yang lebih luas umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, sehingga potensi jumlah penduduk miskin yang tercatat juga cenderung lebih tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti oleh kebutuhan fasilitas pendidikan yang lebih banyak untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah. Sebaliknya, daerah yang luasnya relatif kecil seperti Metro dan Mesuji memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit, sehingga nilai jumlah penduduk miskin maupun jumlah sekolah yang tercatat juga lebih rendah. Faktor-faktor tersebut turut menjelaskan mengapa terdapat perbedaan cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam data penelitian ini.



Grafik scatterplot di atas memvisualisasikan pola hubungan antara variabel Jumlah Penduduk Miskin (sumbu X) dan Jumlah Sekolah (sumbu Y) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan garis regresi berwarna merah yang terbentuk, terlihat adanya trend linear positif yang cukup kuat, mengindikasikan bahwa secara umum semakin tinggi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, maka jumlah fasilitas sekolah yang tersedia di wilayah tersebut juga cenderung semakin banyak. Sebaran titik data memperlihatkan variabilitas karakteristik antar wilayah yang signifikan, terdapat pengelompokan data pada nilai rendah di sudut kiri bawah yang merepresentasikan wilayah berpenduduk kecil, sementara titik-titik ekstrem di kanan atas mewakili wilayah dengan populasi dan jumlah sekolah yang sangat besar, seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Adanya jarak yang bervariasi antara titik-titik pengamatan terhadap garis prediksi linear ini menunjukkan adanya residu, yang menegaskan perlunya penerapan metode Jackknife dalam penelitian ini untuk mendeteksi pengaruh penciran (outlier) serta menghasilkan estimasi parameter yang lebih stabil dan tidak bias.

4.2 Hasil Perhitungan Metode Konvensional

Langkah awal dalam analisis ini dilakukan dengan menerapkan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Squares (OLS) pada keseluruhan data pengamatan ($N=15$) untuk membangun model dasar sebelum dilakukan validasi silang. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi Pearson, diperoleh nilai r sebesar 0,9481. Angka ini mengindikasikan adanya hubungan linier yang sangat kuat dan berarah positif antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah sekolah di Provinsi Lampung. Artinya, pola data memperlihatkan kecenderungan yang konsisten di mana peningkatan populasi penduduk miskin di suatu kabupaten/kota diikuti secara proporsional oleh peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di wilayah tersebut. Analisis selanjutnya

berfokus pada pembentukan model regresi linier sederhana untuk mengukur besaran pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon.

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-value	Sig. (P-value)
Konstanta (Intercept)	131.592	40.84	3.222	0.0067
Penduduk Miskin (X)	6.038	0.562	10.748	$7,74 \times 10^{-8}$

Dari hasil komputasi, diperoleh persamaan regresi estimasi sebagai berikut:

$$Y = 131,59 + 6,038X$$

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai koefisien regresi (slope) sebesar 6,038 menunjukkan estimasi dampak marjinal variabel independen. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk setiap penambahan 1.000 jiwa penduduk miskin, model memprediksi adanya kenaikan kebutuhan atau ketersediaan sekolah sebanyak kurang lebih 6 unit, dengan asumsi faktor lain tetap konstan.

Statistik Model:

R-Squared (R²)	0.8988
F-Statistic	115.5
Prob (F-Statistic)	$7,743 \times 10^{-8}$

Evaluasi terhadap kebaikan model (Goodness of Fit) ditunjukkan oleh nilai Koefisien Determinasi (R) sebesar 0,89881. Angka ini mengindikasikan bahwa model regresi yang terbentuk memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan fenomena yang diamati. Secara spesifik, nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 89,88% keragaman atau variasi dari data jumlah sekolah antarwilayah di Provinsi Lampung mampu dijelaskan secara linier oleh variabel jumlah penduduk miskin. Sementara itu, sisanya sebesar 10,12% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model atau faktor galat acak.

Selain itu, kelayakan model secara keseluruhan diuji menggunakan uji simultan (Uji F). Berdasarkan hasil komputasi, diperoleh nilai F-Statistic sebesar 115,5 dengan nilai probabilitas (Prob F-Statistic) yang sangat kecil, yaitu $7,743 \times 10^{-8}$ (atau 0,000000077). Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka terdapat cukup bukti

empiris untuk menolak hipotesis nol (H_0). Hal ini menyimpulkan bahwa model regresi ini secara statistik signifikan dan layak digunakan, yang berarti variabel jumlah penduduk miskin secara nyata berpengaruh signifikan terhadap jumlah sekolah di Provinsi Lampung.

4.3 Hasil Perhitungan Metode Jackknife

Setelah mendapatkan estimasi awal menggunakan metode konvensional, analisis dilanjutkan dengan menerapkan teknik resampling Jackknife. Metode ini bertujuan untuk memvalidasi stabilitas model, mendeteksi keberadaan data yang berpengaruh (influential points), serta menghasilkan estimasi parameter yang telah dikoreksi dari bias.

4.3.1 Iterasi Leave-One-Out dan Deteksi Pencilan

Proses inti dari metode Jackknife dilakukan melalui mekanisme leave-one-out, di mana perhitungan koefisien korelasi (r) dan koefisien regresi (b) diulang sebanyak $N=15$ kali. Pada setiap iterasi, satu unit pengamatan (kabupaten/kota) dikeluarkan dari dataset untuk melihat seberapa besar pengaruh data tersebut terhadap keseluruhan model.

Iterasi (i)	Wilayah Dihapus	Estimasi Korelasi ($r(i)$)	Estimasi Slope ($b(i)$)
1	Lampung Barat	0.9464	6.0313
2	Tanggamus	0.9484	6.033
3	Lampung Selatan	0.9501	6.3894
4	Lampung Timur	0.939	6.1782
5	Lampung Tengah	0.9693	5.2517
6	Lampung Utara	0.9535	6.2191
7	Way Kanan	0.9522	6.0919
8	Tulang Bawang	0.9478	6.063
9	Pesawaran	0.948	6.0326
10	Pringsewu	0.9498	6.1122
11	Mesuji	0.9444	6.0798
12	Tulang Bawang Barat	0.9461	6.0905
13	Pesisir Barat	0.9454	5.9263
14	Bandar Lampung	0.9527	6.1188
15	Metro	0.9433	5.9099

Sebagaimana disajikan dalam Tabel diatas, teridentifikasi bahwa penghapusan data observasi ke-5, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, memberikan dampak perubahan paling signifikan. Ketika data wilayah ini dihapus, nilai korelasi melonjak naik menjadi 0.969, sementara koefisien regresi justru mengalami penurunan tajam menjadi 5.252. Anomali ini mengindikasikan bahwa data Lampung Tengah bertindak sebagai influential point atau pencilan yang cenderung melemahkan kekuatan hubungan linier pada model keseluruhan, kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik jumlah sekolahnya yang sangat ekstrem(1.136 unit) dibandingkan wilayah lain. Sebaliknya, stabilitas model terlihat ketika data observasi lain dihapus, di mana nilai korelasi cenderung bergerak stabil di kisaran 0.94 hingga 0.95. Hal ini mengonfirmasi bahwa selain Lampung Tengah, sebaran data antar wilayah relatif homogen dalam mendukung trend linier positif.

4.3.2 Estimasi Parameter, Bias, dan Ukuran Ketidakpastian

Setelah mendapatkan nilai statistik dari setiap iterasi, dilakukan perhitungan nilai semu (pseudovalues) untuk mendapatkan estimator Jackknife final. Proses ini memungkinkan kita untuk mengukur besaran bias yang mungkin muncul pada perhitungan metode konvensional (OLS).

Parameter Statistik	Estimasi Jackknife	Bias	Standard Error (SE)	95% Confidence Interval (CI)
Korelasi				
Pearson (r)	0.9339	0.0142	0.0245	[0,8859 ; 0,9819]
Koefisien				
Regresi (β_1)	6.0835	-0.0451	0.8871	[4,3448 ; 7,8222]

$$Y = 131,59 + 6,0835X$$

Ringkasan hasil estimasi Jackknife untuk parameter korelasi dan koefisien regresi dapat dilihat pada Tabel diatas. Berdasarkan hasil komputasi, diperoleh estimasi korelasi Jackknife (r_{jack}) sebesar 0.9339. Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan estimasi OLS awal (0,9481). Selisih ini mengkonfirmasi adanya bias positif sebesar 0,0143, yang bermakna bahwa metode konvensional cenderung memberikan penilaian yang terlalu optimis (overestimate) terhadap kekuatan hubungan antar variabel. Metode Jackknife berhasil mengoreksi bias ini untuk memberikan gambaran hubungan yang lebih realistis. Sementara itu, untuk parameter kemiringan garis regresi (b), estimasi Jackknife menghasilkan nilai 6,0835. Koefisien regresi sebesar 6,0835 berarti setiap kenaikan 1.000 jiwa penduduk miskin berkaitan dengan peningkatan sekitar 6 sekolah pada wilayah tersebut. Koefisien ini bernilai positif, sehingga hubungan antara kedua variabel bersifat searah. Nilai 6,0835 sedikit lebih tinggi dari estimasi awal, dengan bias yang terdeteksi sangat kecil dan bernilai negatif (-0,0451). Kecilnya nilai bias ini menunjukkan bahwa

parameter regresi relatif stabil, meskipun terdapat variasi antarwilayah. Selain koreksi bias, keunggulan metode Jackknife terlihat pada estimasi interval kepercayaan (Confidence Interval/CI). Tanpa bergantung pada asumsi normalitas yang ketat, metode ini menghasilkan selang kepercayaan 95% untuk korelasi pada rentang [0,886 – 0,982]. Rentang ini memberikan jaminan sebesar 95% bahwa nilai korelasi populasi yang sebenarnya berada dalam interval tersebut. Hal yang sama berlaku untuk koefisien regresi, dengan interval kepercayaan berada pada rentang [4,345 – 7,822], yang artinya pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap jumlah sekolah adalah signifikan positif dan tidak melewati angka nol.

Metode	Estimasi Korelasi (r)	Standard Error (SE)	Selang Kepercayaan 95% (Lower - Upper)
Konvensional	0.9481	0.0261	[0,8473 ; 0,9830]
Jackknife	0.9339	0.0245	[0,8859 ; 0,9819]

Berdasarkan hasil komparasi, metode konvensional menghasilkan estimasi korelasi sebesar 0,9481, yang terindikasi overestimate atau terlalu optimis jika dibandingkan dengan hasil estimasi Jackknife yang telah terkoreksi menjadi 0,9339. Keunggulan metode Jackknife semakin terlihat dari aspek efisiensi, di mana nilai Standard Error (SE) yang dihasilkan tercatat sebesar 0,0245, lebih kecil dibandingkan SE metode konvensional sebesar 0,0261. Reduksi pada nilai galat ini secara langsung berdampak pada peningkatan presisi estimasi, yang tercermin dari selang kepercayaan 95% metode Jackknife pada rentang [0,8859 ; 0,9819]. Rentang ini terbukti lebih sempit dan memiliki batas bawah yang lebih tinggi dibandingkan interval metode konvensional yang berada pada kisaran [0,8473 ; 0,9830], sehingga memberikan kepastian statistik yang lebih kuat.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi linier sederhana serta penerapan metode Jackknife pada data jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Hubungan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah menunjukkan pola linear positif yang sangat kuat.

Analisis metode konvensional menghasilkan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,9481, yang menandakan bahwa daerah dengan jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah sekolah yang lebih banyak. Temuan ini memperlihatkan bahwa penyebaran fasilitas pendidikan relatif mengikuti persebaran populasi dan beban demografis masing-masing wilayah.

2. Model regresi linier sederhana yang dibangun memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,8988, artinya hampir 90% variasi jumlah sekolah dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk miskin. Koefisien regresi sebesar 6,038 mengindikasikan bahwa setiap penambahan seribu penduduk miskin diperkirakan berhubungan dengan peningkatan enam unit sekolah.

3. Penerapan metode Jackknife berhasil mengidentifikasi adanya pengaruh kuat dari observasi tertentu dan memberikan estimasi parameter yang lebih stabil.

Iterasi leave-one-out menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki pengaruh paling besar (influential point) terhadap model, terlihat dari perubahan ekstrem pada nilai slope ketika data wilayah tersebut dihapus. Hal ini menandakan bahwa struktur data tidak sepenuhnya homogen dan memerlukan teknik resampling untuk menghasilkan estimasi yang lebih robust.

4. Metode Jackknife mengoreksi bias pada estimasi parameter dan meningkatkan presisi analisis.

Korelasi Jackknife turun menjadi 0,9339, yang mengindikasikan adanya bias positif sebesar 0,0142 pada metode konvensional. Untuk koefisien regresi, estimasi Jackknife sebesar 6,0835 menunjukkan bias yang sangat kecil dan relatif tidak signifikan. Karena variabel jumlah penduduk miskin pada dataset ini dilaporkan dalam satuan ribuan jiwa, koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel jumlah penduduk miskin (setara dengan 1.000 jiwa) berkaitan dengan peningkatan rata-rata sebanyak sekitar 6 sekolah. Pada estimasi Jackknife memberikan nilai koreksi sebesar 6,0835 yang sedikit berbeda dari OLS, perbedaan ini muncul karena prosedur resampling Jackknife yang mengoreksi bias pada estimator. Standard Error (SE) Jackknife yang lebih

rendah (0,0245 dibandingkan 0,0261 pada metode konvensional) menunjukkan bahwa teknik ini memberikan kestabilan estimasi yang lebih baik.

5. Selang kepercayaan Jackknife lebih sempit, menandakan efisiensi estimasi yang lebih tinggi.

Interval 95% untuk korelasi dan slope menunjukkan batas bawah yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan konvensional. Ini berarti metode Jackknife memberikan keyakinan yang lebih kuat terhadap rentang parameter yang mungkin benar pada populasi.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa metode Jackknife sangat efektif dalam meningkatkan reliabilitas dan ketepatan analisis statistik, terutama ketika data relatif kecil dan memiliki satu atau beberapa pengamatan ekstrem. Penerapan metode ini memberikan gambaran hubungan antara kemiskinan dan fasilitas pendidikan di Lampung secara lebih akurat dan bebas bias.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian lanjutan maupun penerapan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel lain dalam penelitian lanjutan.
Variabel seperti jumlah penduduk usia sekolah, tingkat urbanisasi, dan kualitas fasilitas pendidikan dapat memperkuat analisis hubungan antar indikator.
2. Pemanfaatan hasil untuk evaluasi pemerataan pendidikan.
Pemerintah daerah dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar perencanaan distribusi sekolah, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi.
3. Menggunakan teknik Jackknife pada dataset kecil atau tidak homogen.
Metode ini membantu mengurangi bias dan memberikan estimasi parameter yang lebih stabil dibandingkan metode konvensional.
4. Memperluas cakupan data menjadi beberapa tahun.
Analisis deret waktu akan memberi gambaran lebih jelas tentang perkembangan dan konsistensi hubungan antar variabel.
5. Melakukan validasi dengan metode resampling lain, seperti Bootstrap.
Bootstrap dapat digunakan sebagai pembanding untuk memastikan hasil estimasi konsisten dan dapat dipercaya.

Daftar Pustaka

- Ariani, D., Novia Nasution, Y., & Yuniarti, D. (2017). Perbandingan Metode Bootstrap dan Jackknife Resampling dalam Menentukan Nilai Estimasi dan Interval Konfidensi Parameter Regresi. *Jurnal Eksponensial*, 8(1), 43–50.
- DWIPUTRA, R. S. (2018). *PERBANDINGAN RESAMPLING DENGAN METODE JACKKNIFING DAN BOOTSTRAPPING PADA MODEL WarpPLS*.
- Harsiti, Muttaqin, Z., & Srihartini, E. (2022). Penerapan Metode Regresi Linier Sederhana Untuk Prediksi Persediaan Obat Jenis Tablet. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 9(1), 12–16. <https://doi.org/10.30656/jsii.v9i1.4426>
- Putra G, A., Tiro, M. A., & Aidid, M. K. (2019). Metode Bootstrap dan Jackknife dalam Mengestimasi Parameter Regresi Linear Ganda (Kasus: Data Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2017). *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.35580/variensiunm12895>
- Safitri, W. R. (2019). Analisis korelasi Pearson dalam menentukan hubungan antara kejadian demam berdarah dengue dengan kepadatan penduduk di Kota Surabaya pada tahun 2012 - 2014. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 2(2), 21–29.
- Septiana Wulandari, Dian Kurniasari, W., & Jurusan. (2013). Pendugaan Galat Baku Nilai Tengah Menggunakan Metode Resampling Jackknife dan Bootstrap Nonparametric dengan Software R 2.15.0. *Jurnal Gradien*, 10(1), 963–966.
- Suryadi, W., & Supandi, E. D. (2019). *Membangun Interval Kepercayaan Proporsi dengan Menggunakan Metode Jackknife Sampel Terhapus-1 (Studi Kasus : Quick Count Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015)*. 19(1), 39–51.